

Laporan Praktikum Kontrol Cerdas

Minggu ke - 3

Nama : Mutiara Sekarayu Apriansyah
NIM : 224308042
Kelas : TKA-6B
Akun Github : <https://github.com/Mutsee>
Student Lab Assistant : Mas Alfian

1. Judul Percobaan: *Image Classification with CNN*
2. Tujuan Percobaan:
 - Memahami konsep dasar Deep Learning dalam sistem kendali.
 - Mengimplementasikan Convolutional Neural Network (CNN) untuk klasifikasi objek.
 - Menggunakan TensorFlow dan Keras untuk membangun model Deep Learning.
 - Mengintegrasikan model CNN dengan Computer Vision untuk deteksi objek secara real-time.
 - Menggunakan dataset dari Kaggle untuk pelatihan model.
 - Mengembangkan mode Night Vision untuk deteksi objek dalam kondisi pencahayaan rendah.
3. Landasan Teori:

Pemrosesan gambar atau *image processing* adalah suatu bentuk pengolahan sinyal dengan input gambar dan gambar akan ditransformasi menjadi gambar baru dengan teknik matematis (Hidayah dkk., 2022). Untuk metode pengambilan bagian pada gambar dapat menggunakan metode *canny edge detection*. Deteksi tepi (edge detection) adalah teknik pemrosesan gambar berdasarkan diskontinuitas dalam kecerahan gambar. Hasil dari teknik memberikan batas-batas objek yang berupa garis. Masukan gambar disaring warna sebelum deteksi tepi karena teknik terutama mencari batas warna yang berbeda. Umumnya untuk menghasilkan gambar yang lebih baik kualitasnya

perlu diterapkan filtering terlebih dahulu seperti *menfilter threshold* kecerahan dan mengatur konsentrasi warna dari gambar. *Deep Learning* adalah cabang ilmu dari *Machine Learning* yang algoritmanya terinspirasi dari struktur otak manusia struktur tersebut dinamakan Artificial Neural Networks (ANN) atau disebut juga Jaringan Saraf Tiruan atau (JTT) (**Karimah Tauhid, 2023**). *Deep Learning* juga memiliki algoritma tersendiri antara- lain: *Convolutional Neural Network* (CNN), *Long Short Memory Network* (LSTM), *Recurrent Neural Network* (RNN), *Self Organizing Maps* (SOM). CNN adalah salah satu algoritma *deep learning* yang digunakan untuk mengolah data dalam bentuk dua dimensi. CNN juga digunakan untuk mengklasifikasi data yang berlabel dengan menggunakan metode *supervised learning*. *Tensorflow* merupakan salah satu *library open source* untuk pemrograman berbasis data *flow* (aliran data) yang mempunyai banyak *library* untuk matematika dan sering digunakan untuk pengaplikasian *machine learning* seperti *neural networks* (**Malik, 2021**). Keras adalah *library* yang bekerja dengan blok bangunan jaringan saraf seperti lapisan, tujuan, fungsi aktivasi, dan pengoptimal (**Cahya dkk., 2021**). Keras juga memiliki banyak fitur untuk mengerjakan gambar dan gambar teks yang berguna saat menulis kode *Deep Neural Network*. Pada praktikum ini juga menggunakan fitur *Night Vision* untuk mengetahui objek pada malam hari atau saat keadaan gelap. *Night Vision* adalah kemampuan untuk melihat baik dalam lingkungan gelap (**Priadana, 2019**).

4. Analisis dan Diskusi:

- Analisis

Percobaan praktikum pada minggu ketiga ini adalah mendeteksi objek dalam pencahayaan rendah maupun tinggi dengan *Night Vision* dengan model CNN metode *deep learning*. Kode program yang digunakan adalah implementasi deteksi objek berbasis CNN yang dikombinasikan dengan fitur **luxmeter** untuk mengukur intensitas cahaya dalam suatu keadaan. Program ini juga bekerja dengan menangkap gambar/video dari kamera laptop secara real-time, dan melakukan klasifikasi objek dengan model CNN yang telah dilatih, dan menghitung nilai lux. Untuk mendapatkan akurasi lux yang lebih baik dalam pengukuran intensitas

cahaya, program menggunakan kalibrasi yaitu *Lux_Calibration_Factor* sebesar 2,5 untuk menyesuaikan hasil pengukuran dengan standar pengukuran. Namun, pengukuran hanya berdasarkan data piksel gambar tanpa menggunakan sensor cahaya, sehingga bersifat estimatif. Selain itu, program ini juga mengkategorikan tingkat pencahayaan ke dalam lima kelompok yaitu, gelap, redup, sedang, cukup terang, dan terang berdasarkan nilai lux nya. Hal ini berguna untuk memahami kondisi pencahayaannya. Program ini juga menampilkan waktu saat ini atau sesuai dengan sistem komputer (HH:MM:SS) untuk melihat kapan waktu pengukuran dilakukan. Selanjutnya, data luxmeter disimpan datanya setiap detik yang divisualisasikan dalam bentuk grafik. Fitur *Night Vision* ini membantu pengguna dalam mengamati perubahan pencahayaan secara lebih jelas, terutama dalam kondisi lingkungan dengan pencahayaan rendah (gelap).

- Diskusi

Program ini sudah berfungsi dengan baik dalam mengukur intensitas cahaya dan menampilkan klasifikasi objek secara real-time. Namun, salah satu tantangan utama dalam pengukuran luxmeter ini adalah program ini menggunakan rata-rata jumlah cahaya yang dipancarkan gambar dan sumber cahaya yang berada di dalam atau di luar jangkauan kamera. Oleh karena itu, perlu penggunaan sensor cahaya seperti sensor BH1750 atau TSL2561, yang menjadi solusi untuk mendapatkan nilai lux yang lebih akurat dibandingkan dengan yang hanya bergantung pada pemrosesan citra atau *image processing*. Selain itu, pada program ini menampilkan data lux secara real-time berupa grafik perubahan intensitas cahaya yang dapat dikembangkan menggunakan *Tkinter* atau *PyQt* sehingga pengguna dapat mengontrol pengukuran, menyimpan data, dan melihat hasil dengan lebih mudah dibandingkan hanya melihat pada tampilan terminal VSCode. Program ini memiliki kegunaan diberbagai bidang, misalnya dalam sistem keamanan untuk menyesuaikan sensitivitas deteksi gerakan pada kondisi minim pencahayaan. Kemudian pada bidang pertanian pintar (smart farming), data pencahayaan dapat digunakan untuk memantau kondisi

pencahayaannya tanaman agar memastikan tanaman mendapatkan jumlah cahaya yang cukup untuk pertumbuhan.

5. *Assignment*:

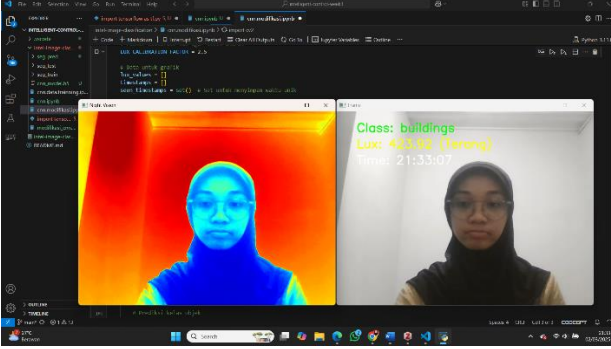
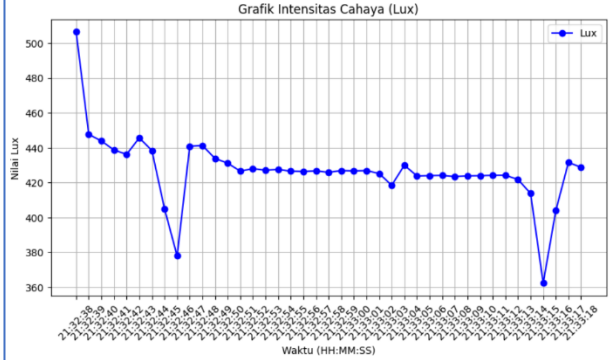
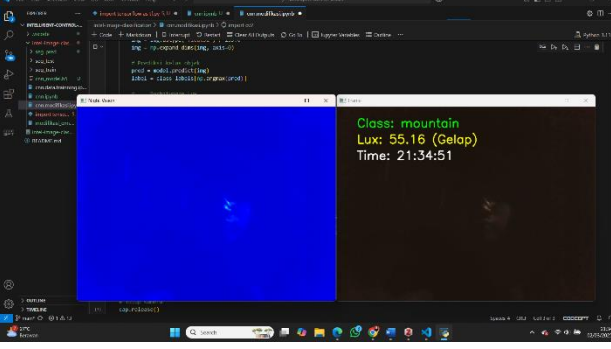
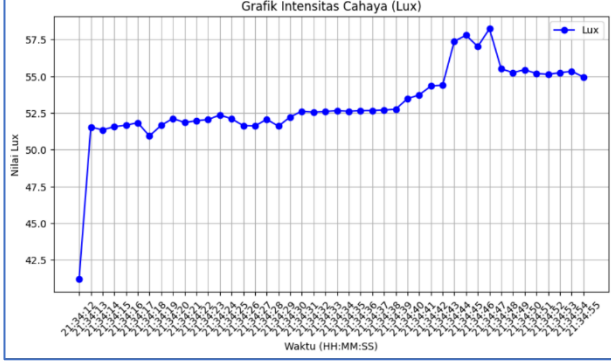
Tugas percobaan praktikum pada minggu ketiga ini yaitu mengembangkan program berbasis Python yang menggabungkan *computer vision* dengan analisis pencahayaan (Luxmeter). Program ini menggunakan model *Convolutional Neural Network* (CNN) yang telah dilatih untuk mengenali dan mengklasifikasikan objek yang ditangkap oleh kamera secara real-time dengan lebih mudah dan akurat. Model CNN diundang menggunakan TensorFlow atau Keras, menggunakan daftar label kelas yang ditentukan selama proses pelatihan.

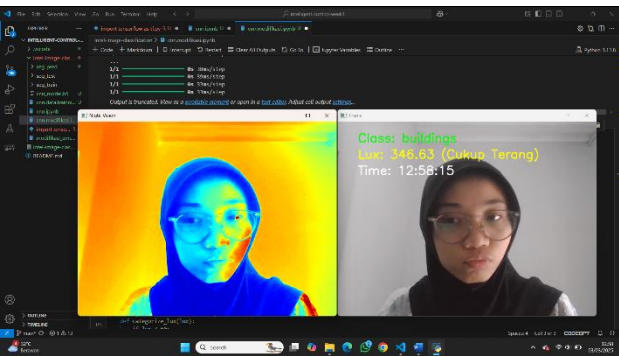
Selain itu, program ini mengubah gambar menjadi skala abu-abu dan menggunakan fitur *Night Vision* menggunakan *colormap JET* untuk membuat tampilan lebih kontras dalam kondisi pencahayaan rendah. Selain mengklasifikasikan objek, program ini memiliki fungsi pengukuran untuk intensitas cahaya (luxmeter) yang dihitung berdasarkan nilai kecerahan gambar menggunakan kombinasi RGB. Hasil perhitungan nilai lux dikalibrasi dengan faktor-faktor spesifik untuk memberikan representasi yang lebih akurat dari kondisi pencahayaan di dalam area tersebut. Untuk lebih memahami pengguna, nilai lux yang diperoleh dibagi menjadi lima level yaitu gelap, redup, sedang, cukup terang, dan terang dengan masing-masing spesifik nilai lux.

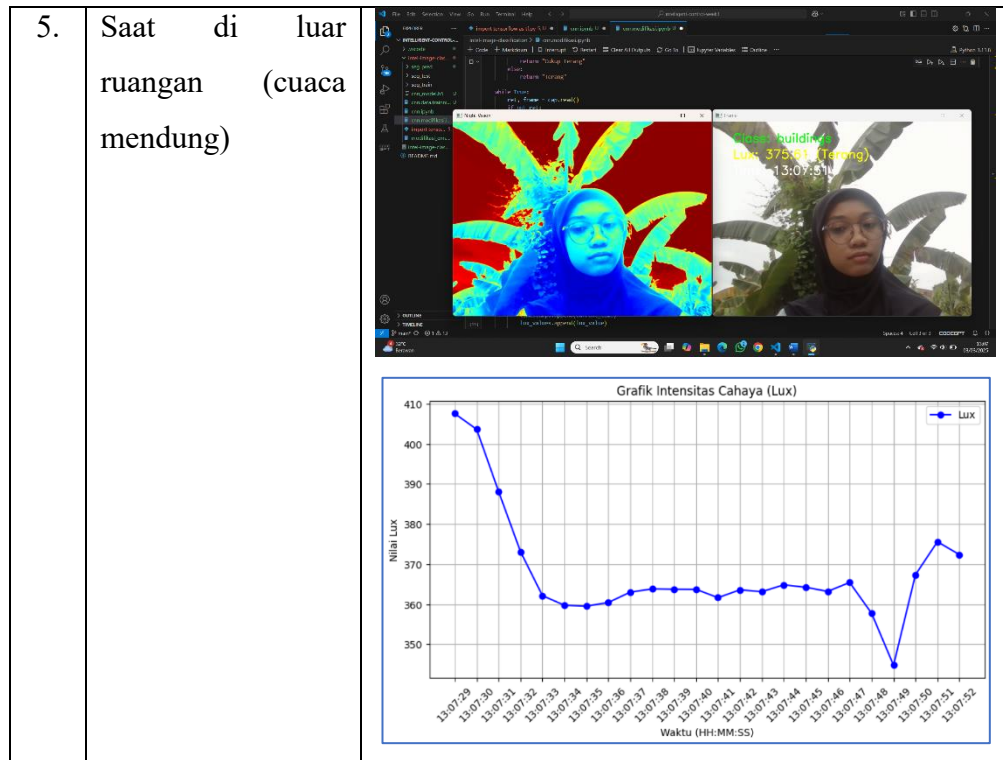
Kode program juga dilengkapi dengan fungsi waktu untuk memastikan bahwa setiap catatan data dijalankan hanya per detik. Selama pemrograman, data intensitas cahaya termasuk waktu pengukuran disimpan dalam daftar dan divisualisasikan dalam grafik menggunakan perpustakaan **matplotlib**. Grafik ini menunjukkan perubahan nilai lux selama periode waktu tertentu dan memberikan variasi pencahayaan di lingkungan pengguna.

Secara teknis, program ini menggunakan OpenCV untuk merekam video dari kamera dan melakukan berbagai proses gambar, seperti konversi warna, skala abu-abu, dan *Night Vision*. Data klasifikasi objek dan nilai-nilai lux ditampilkan secara real-time menggunakan fungsi "**cv2.putText ()**", tetapi grafik intensitas cahaya dibuat menggunakan fungsi plot dalam matplotlib.

6. Data dan Output Hasil Pengamatan:

No.	Variabel	Hasil Pengamatan
1.	Lampu kamar kost dinyalakan saat malam hari.	 Class: buildings Lux: 423.52 (terang) Time: 21:33:07  Grafik Intensitas Cahaya (Lux) Nilai Lux Waktu (HH:MM:SS)
2.	Lampu kamar kost dimatikan saat malam hari.	 Class: mountain Lux: 55.16 (Gelap) Time: 21:34:51  Grafik Intensitas Cahaya (Lux) Nilai Lux Waktu (HH:MM:SS)

3.	Lampu kamar kost dinyalakan saat pagi/siang hari.	 Class: buildings Lux: 422.44 (Terang) Time: 12:56:36 Grafik Intensitas Cahaya (Lux) Nilai Lux Waktu (HH:MM:SS) <table><tr><th>Waktu (HH:MM:SS)</th><th>Nilai Lux</th></tr><tr><td>12:56:12</td><td>372</td></tr><tr><td>12:56:13</td><td>362</td></tr><tr><td>12:56:14</td><td>362</td></tr><tr><td>12:56:15</td><td>365</td></tr><tr><td>12:56:16</td><td>415</td></tr><tr><td>12:56:17</td><td>392</td></tr><tr><td>12:56:18</td><td>412</td></tr><tr><td>12:56:19</td><td>402</td></tr><tr><td>12:56:20</td><td>422</td></tr><tr><td>12:56:21</td><td>438</td></tr><tr><td>12:56:22</td><td>438</td></tr><tr><td>12:56:23</td><td>438</td></tr><tr><td>12:56:24</td><td>438</td></tr><tr><td>12:56:25</td><td>438</td></tr><tr><td>12:56:26</td><td>438</td></tr><tr><td>12:56:27</td><td>438</td></tr><tr><td>12:56:28</td><td>438</td></tr><tr><td>12:56:29</td><td>438</td></tr><tr><td>12:56:30</td><td>438</td></tr><tr><td>12:56:31</td><td>438</td></tr><tr><td>12:56:32</td><td>438</td></tr><tr><td>12:56:33</td><td>438</td></tr><tr><td>12:56:34</td><td>438</td></tr><tr><td>12:56:35</td><td>438</td></tr><tr><td>12:56:36</td><td>438</td></tr><tr><td>12:56:37</td><td>438</td></tr><tr><td>12:56:38</td><td>438</td></tr><tr><td>12:56:39</td><td>438</td></tr><tr><td>12:56:40</td><td>438</td></tr></table>	Waktu (HH:MM:SS)	Nilai Lux	12:56:12	372	12:56:13	362	12:56:14	362	12:56:15	365	12:56:16	415	12:56:17	392	12:56:18	412	12:56:19	402	12:56:20	422	12:56:21	438	12:56:22	438	12:56:23	438	12:56:24	438	12:56:25	438	12:56:26	438	12:56:27	438	12:56:28	438	12:56:29	438	12:56:30	438	12:56:31	438	12:56:32	438	12:56:33	438	12:56:34	438	12:56:35	438	12:56:36	438	12:56:37	438	12:56:38	438	12:56:39	438	12:56:40	438																																																																																																		
Waktu (HH:MM:SS)	Nilai Lux																																																																																																																																																															
12:56:12	372																																																																																																																																																															
12:56:13	362																																																																																																																																																															
12:56:14	362																																																																																																																																																															
12:56:15	365																																																																																																																																																															
12:56:16	415																																																																																																																																																															
12:56:17	392																																																																																																																																																															
12:56:18	412																																																																																																																																																															
12:56:19	402																																																																																																																																																															
12:56:20	422																																																																																																																																																															
12:56:21	438																																																																																																																																																															
12:56:22	438																																																																																																																																																															
12:56:23	438																																																																																																																																																															
12:56:24	438																																																																																																																																																															
12:56:25	438																																																																																																																																																															
12:56:26	438																																																																																																																																																															
12:56:27	438																																																																																																																																																															
12:56:28	438																																																																																																																																																															
12:56:29	438																																																																																																																																																															
12:56:30	438																																																																																																																																																															
12:56:31	438																																																																																																																																																															
12:56:32	438																																																																																																																																																															
12:56:33	438																																																																																																																																																															
12:56:34	438																																																																																																																																																															
12:56:35	438																																																																																																																																																															
12:56:36	438																																																																																																																																																															
12:56:37	438																																																																																																																																																															
12:56:38	438																																																																																																																																																															
12:56:39	438																																																																																																																																																															
12:56:40	438																																																																																																																																																															
4.	Lampu kamar kost dimatikan saat pagi/siang hari.	 Class: buildings Lux: 346.83 (Cukup Terang) Time: 12:58:15 Grafik Intensitas Cahaya (Lux) Nilai Lux Waktu (HH:MM:SS) <table><tr><th>Waktu (HH:MM:SS)</th><th>Nilai Lux</th></tr><tr><td>12:57:43</td><td>245</td></tr><tr><td>12:57:44</td><td>305</td></tr><tr><td>12:57:45</td><td>325</td></tr><tr><td>12:57:46</td><td>325</td></tr><tr><td>12:57:47</td><td>325</td></tr><tr><td>12:57:48</td><td>325</td></tr><tr><td>12:57:49</td><td>325</td></tr><tr><td>12:57:50</td><td>325</td></tr><tr><td>12:57:51</td><td>325</td></tr><tr><td>12:57:52</td><td>325</td></tr><tr><td>12:57:53</td><td>325</td></tr><tr><td>12:57:54</td><td>325</td></tr><tr><td>12:57:55</td><td>325</td></tr><tr><td>12:57:56</td><td>325</td></tr><tr><td>12:57:57</td><td>325</td></tr><tr><td>12:57:58</td><td>325</td></tr><tr><td>12:57:59</td><td>325</td></tr><tr><td>12:58:00</td><td>325</td></tr><tr><td>12:58:01</td><td>325</td></tr><tr><td>12:58:02</td><td>325</td></tr><tr><td>12:58:03</td><td>325</td></tr><tr><td>12:58:04</td><td>325</td></tr><tr><td>12:58:05</td><td>325</td></tr><tr><td>12:58:06</td><td>325</td></tr><tr><td>12:58:07</td><td>325</td></tr><tr><td>12:58:08</td><td>325</td></tr><tr><td>12:58:09</td><td>325</td></tr><tr><td>12:58:10</td><td>325</td></tr><tr><td>12:58:11</td><td>325</td></tr><tr><td>12:58:12</td><td>325</td></tr><tr><td>12:58:13</td><td>325</td></tr><tr><td>12:58:14</td><td>325</td></tr><tr><td>12:58:15</td><td>325</td></tr><tr><td>12:58:16</td><td>325</td></tr><tr><td>12:58:17</td><td>325</td></tr><tr><td>12:58:18</td><td>325</td></tr><tr><td>12:58:19</td><td>325</td></tr><tr><td>12:58:20</td><td>325</td></tr><tr><td>12:58:21</td><td>325</td></tr><tr><td>12:58:22</td><td>325</td></tr><tr><td>12:58:23</td><td>325</td></tr><tr><td>12:58:24</td><td>325</td></tr><tr><td>12:58:25</td><td>325</td></tr><tr><td>12:58:26</td><td>325</td></tr><tr><td>12:58:27</td><td>325</td></tr><tr><td>12:58:28</td><td>325</td></tr><tr><td>12:58:29</td><td>325</td></tr><tr><td>12:58:30</td><td>325</td></tr><tr><td>12:58:31</td><td>325</td></tr><tr><td>12:58:32</td><td>325</td></tr><tr><td>12:58:33</td><td>325</td></tr><tr><td>12:58:34</td><td>325</td></tr><tr><td>12:58:35</td><td>325</td></tr><tr><td>12:58:36</td><td>325</td></tr><tr><td>12:58:37</td><td>325</td></tr><tr><td>12:58:38</td><td>325</td></tr><tr><td>12:58:39</td><td>325</td></tr><tr><td>12:58:40</td><td>325</td></tr><tr><td>12:58:41</td><td>325</td></tr><tr><td>12:58:42</td><td>325</td></tr><tr><td>12:58:43</td><td>325</td></tr><tr><td>12:58:44</td><td>325</td></tr><tr><td>12:58:45</td><td>325</td></tr><tr><td>12:58:46</td><td>325</td></tr><tr><td>12:58:47</td><td>325</td></tr><tr><td>12:58:48</td><td>325</td></tr><tr><td>12:58:49</td><td>325</td></tr><tr><td>12:58:50</td><td>325</td></tr><tr><td>12:58:51</td><td>325</td></tr><tr><td>12:58:52</td><td>325</td></tr><tr><td>12:58:53</td><td>325</td></tr><tr><td>12:58:54</td><td>325</td></tr><tr><td>12:58:55</td><td>325</td></tr><tr><td>12:58:56</td><td>325</td></tr><tr><td>12:58:57</td><td>325</td></tr><tr><td>12:58:58</td><td>325</td></tr><tr><td>12:58:59</td><td>325</td></tr><tr><td>12:59:00</td><td>325</td></tr></table>	Waktu (HH:MM:SS)	Nilai Lux	12:57:43	245	12:57:44	305	12:57:45	325	12:57:46	325	12:57:47	325	12:57:48	325	12:57:49	325	12:57:50	325	12:57:51	325	12:57:52	325	12:57:53	325	12:57:54	325	12:57:55	325	12:57:56	325	12:57:57	325	12:57:58	325	12:57:59	325	12:58:00	325	12:58:01	325	12:58:02	325	12:58:03	325	12:58:04	325	12:58:05	325	12:58:06	325	12:58:07	325	12:58:08	325	12:58:09	325	12:58:10	325	12:58:11	325	12:58:12	325	12:58:13	325	12:58:14	325	12:58:15	325	12:58:16	325	12:58:17	325	12:58:18	325	12:58:19	325	12:58:20	325	12:58:21	325	12:58:22	325	12:58:23	325	12:58:24	325	12:58:25	325	12:58:26	325	12:58:27	325	12:58:28	325	12:58:29	325	12:58:30	325	12:58:31	325	12:58:32	325	12:58:33	325	12:58:34	325	12:58:35	325	12:58:36	325	12:58:37	325	12:58:38	325	12:58:39	325	12:58:40	325	12:58:41	325	12:58:42	325	12:58:43	325	12:58:44	325	12:58:45	325	12:58:46	325	12:58:47	325	12:58:48	325	12:58:49	325	12:58:50	325	12:58:51	325	12:58:52	325	12:58:53	325	12:58:54	325	12:58:55	325	12:58:56	325	12:58:57	325	12:58:58	325	12:58:59	325	12:59:00	325
Waktu (HH:MM:SS)	Nilai Lux																																																																																																																																																															
12:57:43	245																																																																																																																																																															
12:57:44	305																																																																																																																																																															
12:57:45	325																																																																																																																																																															
12:57:46	325																																																																																																																																																															
12:57:47	325																																																																																																																																																															
12:57:48	325																																																																																																																																																															
12:57:49	325																																																																																																																																																															
12:57:50	325																																																																																																																																																															
12:57:51	325																																																																																																																																																															
12:57:52	325																																																																																																																																																															
12:57:53	325																																																																																																																																																															
12:57:54	325																																																																																																																																																															
12:57:55	325																																																																																																																																																															
12:57:56	325																																																																																																																																																															
12:57:57	325																																																																																																																																																															
12:57:58	325																																																																																																																																																															
12:57:59	325																																																																																																																																																															
12:58:00	325																																																																																																																																																															
12:58:01	325																																																																																																																																																															
12:58:02	325																																																																																																																																																															
12:58:03	325																																																																																																																																																															
12:58:04	325																																																																																																																																																															
12:58:05	325																																																																																																																																																															
12:58:06	325																																																																																																																																																															
12:58:07	325																																																																																																																																																															
12:58:08	325																																																																																																																																																															
12:58:09	325																																																																																																																																																															
12:58:10	325																																																																																																																																																															
12:58:11	325																																																																																																																																																															
12:58:12	325																																																																																																																																																															
12:58:13	325																																																																																																																																																															
12:58:14	325																																																																																																																																																															
12:58:15	325																																																																																																																																																															
12:58:16	325																																																																																																																																																															
12:58:17	325																																																																																																																																																															
12:58:18	325																																																																																																																																																															
12:58:19	325																																																																																																																																																															
12:58:20	325																																																																																																																																																															
12:58:21	325																																																																																																																																																															
12:58:22	325																																																																																																																																																															
12:58:23	325																																																																																																																																																															
12:58:24	325																																																																																																																																																															
12:58:25	325																																																																																																																																																															
12:58:26	325																																																																																																																																																															
12:58:27	325																																																																																																																																																															
12:58:28	325																																																																																																																																																															
12:58:29	325																																																																																																																																																															
12:58:30	325																																																																																																																																																															
12:58:31	325																																																																																																																																																															
12:58:32	325																																																																																																																																																															
12:58:33	325																																																																																																																																																															
12:58:34	325																																																																																																																																																															
12:58:35	325																																																																																																																																																															
12:58:36	325																																																																																																																																																															
12:58:37	325																																																																																																																																																															
12:58:38	325																																																																																																																																																															
12:58:39	325																																																																																																																																																															
12:58:40	325																																																																																																																																																															
12:58:41	325																																																																																																																																																															
12:58:42	325																																																																																																																																																															
12:58:43	325																																																																																																																																																															
12:58:44	325																																																																																																																																																															
12:58:45	325																																																																																																																																																															
12:58:46	325																																																																																																																																																															
12:58:47	325																																																																																																																																																															
12:58:48	325																																																																																																																																																															
12:58:49	325																																																																																																																																																															
12:58:50	325																																																																																																																																																															
12:58:51	325																																																																																																																																																															
12:58:52	325																																																																																																																																																															
12:58:53	325																																																																																																																																																															
12:58:54	325																																																																																																																																																															
12:58:55	325																																																																																																																																																															
12:58:56	325																																																																																																																																																															
12:58:57	325																																																																																																																																																															
12:58:58	325																																																																																																																																																															
12:58:59	325																																																																																																																																																															
12:59:00	325																																																																																																																																																															



7. Kesimpulan:

Berdasarkan praktikum dan analisis yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan yaitu:

- Program ini berhasil mengintegrasikan teknologi *computer vision* dengan analisis pencahayaan (*luxmeter*) secara real-time menggunakan model CNN yang telah dilatih.
- OpenCV memungkinkan pengolahan gambar secara langsung dari kamera, termasuk konversi ke mode *Night Vision* untuk meningkatkan visibilitas dalam kondisi pencahayaan rendah.
- Perhitungan nilai lux dilakukan dengan pendekatan luminansi berdasarkan kanal warna RGB dan dikalibrasi dengan faktor tertentu agar lebih akurat.
- Nilai lux yang diperoleh dikategorikan ke dalam lima tingkat pencahayaan (Gelap, Redup, Sedang, Cukup Terang, dan Terang).
- Program mencatat data pencahayaan per detik untuk memastikan keakuratan hasil.
- Grafik intensitas cahaya yang dihasilkan menggunakan *Matplotlib* memberikan informasi tentang perubahan pencahayaan dalam jangka waktu tertentu.

8. Saran:

Untuk meningkatkan performa dan akurasi program, beberapa aspek dapat disempurnakan. Pertama, model CNN yang digunakan dapat ditingkatkan dengan pelatihan menggunakan dataset yang lebih besar dan beragam untuk meningkatkan keakuratan dalam klasifikasi objek. Selain itu, penggunaan sensor cahaya eksternal, seperti sensor BH1750 atau TSL2561, dapat memberikan data lux yang lebih presisi dibandingkan perhitungan berbasis kanal warna RGB. Algoritma perhitungan pencahayaan juga bisa dikembangkan lebih lanjut dengan mempertimbangkan berbagai kondisi pencahayaan dan faktor lingkungan yang memengaruhi hasil pencahayaan.

9. Daftar Pustaka:

- Cahya, F. N., Hardi, N., Riana, D., & Hadiyanti, S. (2021). Klasifikasi Penyakit Mata Menggunakan Convolutional Neural Network (CNN). *SISTEMASI*, 10(3), 618. <https://doi.org/10.32520/stmsi.v10i3.1248>
- Hidayah, M., Irfansyah, A. N. I., & Purwanto, D. (2022). Deteksi Objek Pada Mobil Otonom dengan Kamera Termal Infra Merah. *Jurnal Teknik ITS*, 11(3), A204–A209. <https://doi.org/10.12962/j23373539.v11i3.94793>
- Karimah Tauhid, Volume 2 Nomor 1 (2023), e-ISSN 2963-590X. (2023). 2.
- Malik, M. (2021). Deteksi Suhu Tubuh dan Masker Wajah dengan MLX90614, OpenCv, Keras/Tensorflow, dan Deep Learning. *Jurnal Engine: Energi, Manufaktur, dan Material*, 6(1), 19. <https://doi.org/10.30588/jeemm.v6i1.910>
- Priadana, A. (2019). Performance Analysis of Illumination Invariant Change Detection Method for Detecting Image Change in Night Vision Camera. *Compiler*, 8(2). <https://doi.org/10.28989/compiler.v8i2.514>